

HỆ THỐNG AI AGENT GIÁM SÁT AN NINH KHU ĐÔ THỊ

Project Backpropagation (BAC) · Product Requirements, Technical Architecture, UI/UX Wireframe & 5-Week Execution Plan

Chủ nhiệm dự án (PM): Phạm Văn Tâm

Thời gian thực hiện: 28/07/2026 – 01/09/2026

Trạng thái: Gate 1 Baseline Approved

Nhóm kỹ thuật: Backpropagation (Jira: BAC)

Kiến trúc: Modular Monolith + CV Worker

Quyền riêng tư: Privacy-Closed / Human-in-the-Loop

PRD V1.0

TECHNICAL SPEC

UI WIREFRAME

5-WEEK ROADMAP

HITL MANDATORY

DOCKER READY

Cấu Trúc Bộ Tài Liệu

- Phần 1: Executive Brief** — Tóm tắt tầm nhìn, bài toán & phạm vi MVP
- Phần 2: Product Requirements Document (PRD)** — Yêu cầu sản phẩm, Personas & Rules
- Phần 3: Technical Specification (SPEC)** — Kiến trúc hệ thống, Monorepo & API Conventions
- Phần 4: Wireframe & UI Flow** — Sơ đồ trang, giao diện HITL & Luồng tương tác
- Phần 5: Kế Hoạch Triển Khai 5 Tuần** — Lộ trình chi tiết, Ma trận phân công & Eval Floor
- Phần 6: Repo Setup & Nhật Ký AI** — Quản trị Repository & Nguyên tắc dùng AI

PHẦN 1

1-Page Executive Brief (Tóm Tắt Điều Hành)

1.1. Tầm nhìn & Hiện trạng (Vision & Problem)

Các khu đô thị hiện đại sở hữu hàng trăm camera an ninh nhưng số lượng nhân viên trực ca lại rất hữu hạn. Việc nhìn liên tục hàng chục màn hình trong nhiều giờ dẫn đến tình trạng quá tải, mệt mỏi và bỏ sót sự cố. Hầu hết các sự việc nghiêm trọng chỉ được phát hiện khi xem lại video lịch sử thay vì xử lý thời gian thực. Bên cạnh đó, các hệ thống cảnh báo rule-based truyền thống phát sinh quá nhiều báo động giả (false positive), làm giảm niềm tin của đội ngũ vận hành.

1.2. Giải pháp (AI Agent Security Surveillance)

Hệ thống AI Agent hỗ trợ đội an ninh khu đô thị bằng cách kết hợp **Computer Vision (CV)**, **Policy Engine**, **AI Enrichment (LangGraph/LLM)**, **Realtime Dashboard** và nguyên tắc bắt buộc **Human-in-the-Loop (HITL)**:

- 3 Sự kiện Core:** Xâm nhập vùng cấm (**ZONE_INTRUSION**), Tụ tập đông người (**CROWD_THRESHOLD**) và Vật thể bỏ quên (**ABANDONED_OBJECT**).
- Enrichment bằng AI:** Tự động tổng hợp mô tả sự cố theo dạng thực chứng (fact-only) và sinh checklist khuyến nghị xử lý.
- Bảo vệ quyền riêng tư:** Tự động làm mờ khuôn mặt (face-blur) ngay tại nguồn trước khi lưu trữ hay hiển thị.
- Giữ quyền quyết định cho con người:** AI chỉ đóng vai trò trợ lý phát hiện và đề xuất. Mọi phê duyệt escalation hay xử lý sự cố nghiêm trọng bắt buộc do Quản lý An ninh xác nhận.

Giá Trị Cốt Lõi: Giảm tải quan sát chủ động cho nhân viên trực và rút ngắn tối đa thời gian từ khi xảy ra sự kiện đến khi được xác minh/xử lý — Không trao quyền quyết định an ninh tự động cho AI.

1.3. Tiêu chí Thành công & Mốc Nghiệm thu

Gate 2 (17/08/2026)

3 sự kiện core chạy thông suốt End-to-End trên clip kiểm thử; luồng HITL và Incident Log hoạt động chuẩn xác; đầy đủ Audit Trail.

Demo Day (01/09/2026)

Live demo ổn định; Zero auto-escalation (không tự động leo thang ngoài hệ thống); 100% quyết định có vết truy xét; sẵn sàng kịch bản dự phòng.

PHẦN 2

Product Requirements Document (PRD)

2.1. Đối tượng sử dụng & Quyền hạn (Personas & Access Matrix)

Persona	Mục tiêu & Pain Points	Quyền hạn trên hệ thống (MVP Scope)
Persona A: Bảo vệ trực ca (Guard)	Phát hiện nhanh sự cố, xem bằng chứng đã làm mờ, phản hồi kịp thời, không bị ngợp bởi báo động giả.	- Xem danh sách camera & sự kiện trong scope gắn. - Xem evidence ảnh đã face-blur. - Acknowledge, ghi chú, Resolve/Dismiss cấp INFO / WARNING. - Tạo yêu cầu Escalation (REQUESTED). - Không có quyền Confirm/Dismiss sự cố HIGH/CRITICAL hoặc Phê duyệt Escalation.
Persona B: Quản lý an ninh (Manager)	Duyệt sự cố nghiêm trọng, kiểm soát policy, xem lịch sử truy vết (audit trail), đánh giá điểm nóng rủi ro.	- Kế thừa toàn bộ quyền hạn của Guard. - Phê duyệt / Bác bỏ sự cố HIGH / CRITICAL. - Phê duyệt (APPROVED) / Từ chối (DECLINED) yêu cầu Escalation kèm lý do bắt buộc. - Truy vấn nhật ký Audit, báo cáo định lượng và Heatmap.

2.2. Luồng Nghiệp Vụ Chính (User Journeys)

Journey A — Phát hiện & Xác nhận Xâm nhập (Confirmed Intrusion)

1. Người đi vào vùng cấm (ROI) vượt ngưỡng dwell time → 2. CV Worker tạo **EventCandidate** và ảnh đã blur → 3. FastAPI kiểm tra trùng lặp (dedupe), áp dụng policy tính effective severity → 4. WebSocket đẩy thông báo realtime lên Dashboard → 5. Guard xem evidence, bấm Acknowledge và Yêu cầu Escalation → 6. Manager review bằng chứng, chọn Confirm và Phê duyệt Escalation kèm lý do → 7. Ghi nhận Audit trail và đóng sự cố (Resolved).

Journey B — Báo động giả (False Positive Handling)

1. Báo động xuất hiện trên feed → 2. Guard/Manager xem bằng chứng và phát hiện bất thường do vật thể không nguy hiểm → 3. Chọn Dismiss kèm lý do bắt buộc → 4. Hệ thống ghi nhận lịch sử xử lý để dùng cho đánh giá/cân chỉnh detector.

Journey C / D — Sự cố Kỹ thuật / Mất kết nối (LLM & Network Fallback)

- LLM gặp sự cố / Timeout:** Hệ thống tự động chuyển sang dùng mô tả và checklist mặc định (deterministic fallback). Cảnh báo vẫn gửi đúng thời gian thực.
- Camera/API mất kết nối:** Đánh dấu camera ở trạng thái **DEGRADED** / **OFFLINE**. Tuyệt đối không dùng khung hình cũ để hiển thị giả lập live stream.

2.3. Mô hình Severity & Bất biến HITL (Human-in-the-Loop Rules)

Bảng Phân Cấp Mức Độ (Severity)

Mức độ	Định nghĩa & Quy tắc Policy
INFO	Trạng thái camera, phục hồi kết nối. không cần ứng phó ngay.
WARNING	Tụ tập nhẹ, xâm nhập khu vực công cộng. Guard cần kiểm tra.
HIGH	Xâm nhập vùng cấm, vật thể bỏ quên. Bắt buộc Manager review.
CRITICAL	Khu vực nhạy cảm ngoài giờ. Ưu tiên xử lý cao nhất.

Trạng Thái Vòng Đời Sự Cố (Lifecycle State)

[SỰ KIỆN THƯỜNG: INFO / WARNING]
OPEN → ACKNOWLEDGED → RESOLVED | DISMISSED

[SỰ KIỆN NGHIÊM TRỌNG: HIGH / CRITICAL]
PENDING_REVIEW → CONFIRMED → RESOLVED
→ DISMISSED
→ EXPIRED

[ESCALATION IN-APP]
NONE → REQUESTED → APPROVED | DECLINED

BẤT BIẾN QUAN TRỌNG (HITL INVARIANTS):

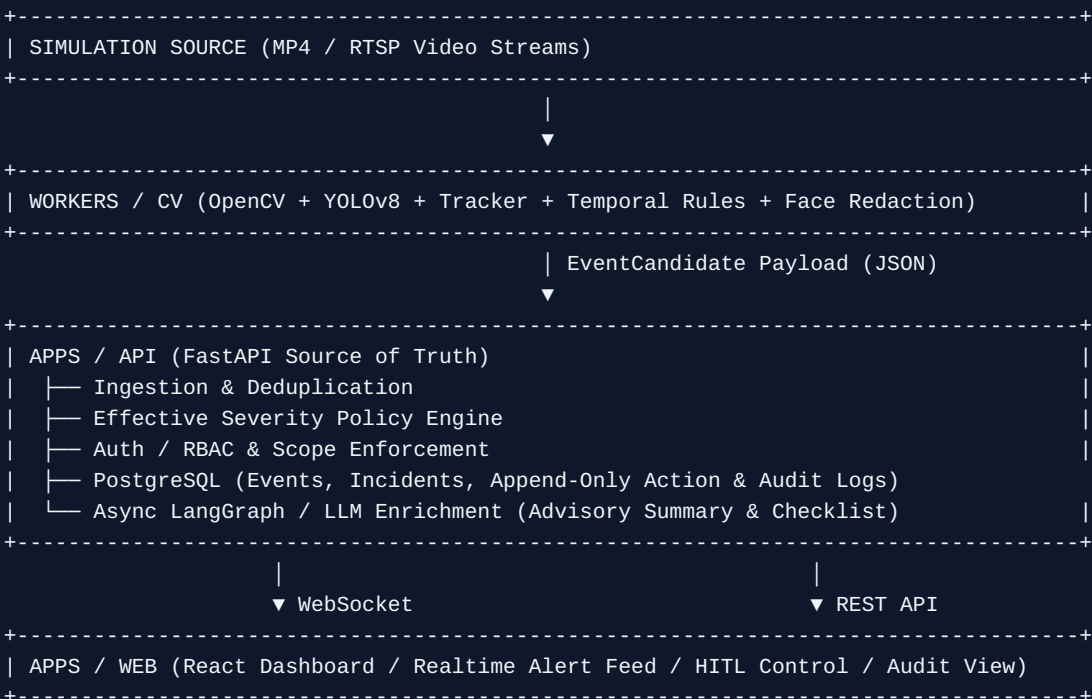
- AI Agent chỉ đề xuất `recommendedSeverity`. Backend Policy quyết định `effectiveSeverity`. AI không bao giờ được tự đổi trạng thái sự cố hay tự phê duyệt escalation.
- Mọi hành động xác nhận, từ chối, phê duyệt đều phải lưu Actor, Timestamp và Reason trong cùng một Database Transaction append-only.

PHẦN 3

Technical Specification (Đặc Tả Kỹ Thuật)

3.1. Kiến Trúc Modular Monolith

Hệ thống lựa chọn mô hình **Modular Monolith** để tối ưu độ tin cậy, đơn giản hóa việc triển khai Docker và loại bỏ sự phức tạp không cần thiết trong giai đoạn MVP (Bãi bỏ Kubernetes, Kafka, Redis/Celery):



3.2. Cấu Trúc Monorepo (Project Directory Structure)

```
P-176/
├─ apps/
│  └─ api/           # FastAPI + Domain Modules + RBAC + HITL + WS + LangGraph
│     └─ web/        # React Dashboard (Vite + Tailwind / CSS Variables)
├─ workers/
│  └─ cv/            # OpenCV + YOLO + Bounding Boxes + Redaction Engine
├─ packages/
│  └─ contracts/     # JSON Schemas + Versioned OpenAPI Fixtures
├─ infra/
│  └─ docker/        # Compose, Reverse Proxy, Healthchecks
│     └─ migrations/ # PostgreSQL Migration Scripts (Alembic)
├─ tests/            # Contract, Integration, E2E & Evaluation Tests
├─ .env.example      # Environment Variables Template (No Secrets)
└─ compose.yaml      # Main Docker Stack Configuration
```

3.3. Quy Chuẩn Lập Trình & Ranh Giới Module (System Boundaries)

Module	Nhiệm vụ Nắm giữ (Owns)	Tối kỵ Không làm (Does NOT Own)
CV Worker	Xử lý Video stream, Frame sampling, YOLO detection, Tracking, Quy tắc không gian/thời gian, Face Blur.	Không nắm User Authentication, không ghi trạng thái HITL, không tự thực hiện hành động bên ngoài.
FastAPI Server	Validation, Deduplication, Quản lý State sự cố, Effective Severity, Phân quyền RBAC, Audit Log, REST & WS.	Không giải mã RTSP trực tiếp, không chạy trực tiếp model inference trên thread chính.
AI Agent	Tạo recommended severity, viết tóm tắt thực chứng, gợi ý checklist xử lý.	Không quyết định effective severity, không tự chuyển đổi state, không phê duyệt escalation.
React Frontend	Hiển thị giao diện, nhận tương tác người dùng, cập nhật trạng thái realtime.	Không đóng vai trò rào chắn bảo mật (mọi phân quyền phải do Backend thực thi).

PHẦN 4

Wireframe & UI/UX Flow (Giao Diện & Luồng Tương Tác)

4.1. Sơ Đồ Điều Hướng (Sitemap & Routes)

Route Path	Vai trò truy cập	Mô tả chức năng màn hình
/login	Public	Đăng nhập hệ thống (Hỗ trợ Demo Accounts hoặc OIDC SSO). Lỗi sai thông tin không bảo mật thông tin tài khoản.
/dashboard	Guard, Manager	Màn hình chính: Grid Camera (2x2) hiển thị trạng thái Live/Degraded + Feed Cảnh báo Realtime qua WebSocket.
/alerts	Guard, Manager	Hàng chờ cảnh báo (Alert Queue), bộ lọc theo Severity, Camera, Khoảng thời gian.
/events/:id	Guard, Manager	Chi tiết sự kiện: Bằng chứng (ảnh đã blur/bbox), AI Summary, Checklist & Bảng điều khiển HITL Action.
/incidents	Guard, Manager	Lịch sử Incident, tra cứu theo thời gian, phân trang bằng Cursor Pagination.

Route Path	Vai trò truy cập	Mô tả chức năng màn hình
/audit	Manager Only	Nhật ký truy vết hệ thống (Audit Trail), lọc theo Actor, Hành động, Thời gian.

4.2. Thiết Kế Màn Hình Mẫu (Wireframe Views)

A. Dashboard Màn Hình Chính (Guard View)

+-----+ • LIVE Site: Khu Đô Thị A User: guard_01 (Bảo vệ) [Đăng xuất]	
+-----+ ALERT FEED (WebSocket Realtime) CAMERA GRID (2x2 Monitor) -----	
Xâm nhập vùng cấm · 10:30:15 Sảnh chính Cổng B [Cam 01 LIVE •] [Cam 02 LIVE •]	
[Cam 03 LIVE •] [Cam 04 ▲ DEGRADED] [Thumbnail đã Face-Blur] [Xem Chi Tiết]	
----- Bãi xe Kho hàng WARNING · Cam 01 · Sảnh Tụ tập 6 người · 10:28:00 Badge [SIMULATED] trên nguồn phát giả lập [Acknowledge] [Xem Chi Tiết] +-----+	

B. Chi Tiết Sự Kiện & Bảng Điều Khiển HITL (/events/:id)

+-----+ Sự kiện #evt_12345 ●	
HIGH · Xâm nhập vùng cấm Trạng thái: PENDING_REVIEW	
+-----+ BẢNG CHỨNG (EVIDENCE)	
THÔNG TIN & AI ENRICHMENT +-----+ Camera: Cam 02 – Cổng B Ảnh đã face-blur, BBox đỏ Phát hiện: 10:30:05 · Cuối: 10:30:15 (Nếu redaction lỗi: Model: YOLOv8x · Rule: roi-dwell v3 ẩn ảnh, chỉ hiển thị meta) +-----+ Mô tả AI [AI-Generated]: "1 đối tượng xuất hiện trong vùng cấm 10s" Checklist đề xuất [AI-Generated]: [] Kiểm tra trực quan [] Báo ca trường	
+-----+ HÀNH ĐỘNG HITL (Dynamic Button Matrix theo State/Role) Ghi chú/Lý do: [_____] (Bắt buộc) GUARD: [Acknowledge] [Yêu cầu Escalation] MANAGER: [Confirm] [Dismiss] [Phê duyệt Escalation] [TỪ chối Escalation] +-----+ LỊCH SỬ TRUY VẾT (Append-Only Audit History): • 10:30:20 - guard_01 đã Acknowledge sự cố • 10:31:02 - guard_01 đã Yêu cầu Escalation: "Phát hiện đối tượng ngoài giờ"	
+-----+	

PHẦN 5

Kế Hoạch Triển Khai 5 Tuần & Quản Trị Rủi Ro

5.1. Phân Công Trách Nhiệm (Ownership Matrix)

Thành viên	Vai trò chính	Hạng mục phụ trách	Mã Ticket Jira
Phạm Văn Tâm	PM / AI Lead	Scope, Gate Review, Risk, LangGraph/LLM Agent, Validation Policy, Integration & Demo.	BAC-1, BAC-2, BAC-33 → 40, BAC-59, BAC-60, BAC-65
Trần Đăng Bách	CV Engineer	Dataset, YOLO Model, Tracking Engine, Rule Polygon/Dwell/Crowd/Abandoned, Face Blur.	BAC-3, BAC-17, BAC-18, BAC-23 → 32
Ngô Tuấn Hưng	Backend / DevOps	FastAPI Framework, PostgreSQL, WebSocket Realtime, RBAC, Action Matrix, Docker Compose.	BAC-5, BAC-7, BAC-41 → 48, BAC-57, BAC-58, BAC-61, BAC-63
Nguyễn Ngọc Hiệp	Frontend Lead	React App Scaffold, Camera Grid, Realtime Alert Feed, HITL Action UI, Incident Timeline.	BAC-6, BAC-49 → 56

5.2. Lộ Trình Triển Khai Chi Tiết Từng Tuần

Tuần 1: Discovery & Gate 1 Baseline (28/07 – 03/08/2026)

Chốt PRD, Kiến trúc Modular Monolith, Dataset Audit, API Contracts và Tiêu chuẩn Nghiệm thu. Thiết lập Repo Monorepo & Docker baseline. Pass Gate 1 Sign-off.

Tuần 2: Intrusion Vertical Slice (04/08 – 10/08/2026)

Hoàn thành luồng mẫu xuyên suốt (Vertical Slice): Video giả lập → CV Intrusion → Ingest FastAPI → Postgres → WS Push → React Alert Feed. Đo đạc Latency baseline.

Tuần 3: Multi-Event Core & Gate 2 HITL (11/08 – 17/08/2026)

Mở rộng thêm 2 sự kiện Core: Crowd Threshold & Abandoned Object. Hoàn thiện RBAC 2 vai trò, HITL Action Matrix và Incident Timeline. Đánh giá chất lượng Detector. Pass Gate 2.

Tuần 4: Hardening, Security & Deployment (18/08 – 24/08/2026)

Tối ưu Face Blur engine, thắt chặt Bảo mật (Scope isolation, SQLi, XSS, Secret scanning), Đóng gói Docker Compose production, diễn tập Backup/Restore và lập Hồ sơ Sản phẩm.

Tuần 5: Rehearsal, Freeze & Demo Day (25/08 – 01/09/2026)

Tạo Demo Data cố định (deterministic), Diễn tập Kịch bản Demo 2 lần, đóng băng mã nguồn (Release Freeze) và chính thức báo cáo Demo Day.

5.3. Thang Cắt Giảm Scope Khi Trễ Tiến Độ (Scope-Cut Ladder)

- NGUYÊN TẮC BẢO VỆ TIMELINE:**
- Cắt giảm đầu tiên:** Bản đồ nhiệt (Heatmap), Bộ nhớ Agent (Memory), Theo dõi đa camera nâng cao, Dự phòng Fall Detection.
 - Cắt giảm thứ hai:** Giảm số lượng luồng camera giả lập xuống 1-2 stream 720p.
 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẮT:** 3 Sự kiện Core (Intrusion, Crowd, Abandoned Object), Bắt buộc HITL, Face Blur bảo vệ quyền riêng tư, và Lưu vết Audit Trail.

PHẦN 6

Quản Trị Repository & Nhật Ký Sử Dụng AI

6.1. Quy Định Quản Lý Git & Branching Strategy

- Nhánh chính (Protected Branch):** `main` (Chỉ merge qua Pull Request có ít nhất 1 phê duyệt từ Tech Lead).
- Quy cách đặt tên nhánh:** `feat/<scope>-<jira-ticket>` (Ví dụ: `feat/cv-bac-25`, `feat/api-bac-46`).
- Liên kết Jira:** 100% PR phải gắn mã Ticket Jira tương ứng; Trạng thái Ticket chỉ chuyển sang `DONE` khi có bằng chứng Test PASS.

6.2. Nhật Ký Sử Dụng AI & Nguyên Tắc Kiểm Soát (AI Usage Log)

Ngày	Hạng mục	Nội dung Prompt / Nhiệm vụ AI	Kết quả AI tạo ra	Người Rà Soát & Phê Duyệt
28/07	Soạn thảo PRD	Soạn thảo PRD chuẩn Production bằng Tiếng Việt dựa trên bối cảnh giám sát an ninh khu đô thị.	Bản nháp PRD ~700 dòng đầy đủ mục tiêu, Persona, MoSCoW, NFR.	Phạm Văn Tâm (Đã kiểm tra, tinh chỉnh phạm vi & quy tắc)

Ngày	Hạng mục	Nội dung Prompt / Nhiệm vụ AI	Kết quả AI tạo ra	Người Rà Soát & Phê Duyệt
28/07	Kế hoạch 5 tuần	Lập kế hoạch triển khai 5 tuần theo phương pháp Vertical Slice, gắn mã Jira BAC.	Tài liệu IMPLEMENTATION_PLAN_5_WEEKS.md và ma trận phân công.	Tâm + Toàn đội (Review & chốt trong Gate Deck)
28/07	Đặc tả Kỹ thuật	Tạo đặc tả kỹ thuật Modular Monolith, Monorepo structure, Test strategy.	Bản thảo SPEC.md baseline.	Phạm Văn Tâm (Review & phê duyệt)
29/07	Kiểm tra Chéo	Phân tích sự thống nhất giữa PRD ↔ SPEC ↔ Plan. Tìm điểm mâu thuẫn.	Phát hiện 2 điểm Critical và 6 điểm High (Đã sửa đổi toàn bộ).	Phạm Văn Tâm (Sửa đổi & nghiệm thu)

CAM KẾT SỬ DỤNG AI BẢO THỦ: AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ sinh văn bản nháp và gợi ý cấu trúc code. Con người rà soát 100% nội dung trước khi Merge. Mọi dữ liệu nhạy cảm (Credentials, RTSP URLs, PII) tuyệt đối không đưa vào LLM Prompt.